

TEST DE LABORATOR LA DISCIPLINA "PROGRAMAREA ALGORITMILOR"
Sesiunea de examene ianuarie 2025 – VARIANTA 1

Subiectul 1 – 2 p

Fișierul *matrice.in* conține elementele unei matrice (pe fiecare linie din fișier sunt elementele unei linii din matrice separate cu un spațiu), numere naturale cu cel mult 9 cifre. Să se memoreze matricea din fișier într-o variabilă, apoi să se șteargă de pe fiecare linie numerele care conțin cel puțin două cifre egale cu lungimea numărului. Dacă există linii rămase vide (din care s-au șters toate elementele), acestea trebuie eliminate din matrice. Să se scrie matricea obținută în fișierul *matrice.out* (pe fiecare linie din fișier se vor scrie elementele unei linii din matrice separate prin câte un spațiu).

Exemplu:

matrice.in	matrice.out
333 52 4342 123	52 123
303 4044 331 53855	56789 431 2536 10
22 330 4554 338	27 1758
56789 431 2536 10	
27 323 133 1758	

Subiectul 2 – 2 p

Un algoritm de compresie presupune codificarea reversibilă a datelor astfel încât acestea să fie stocate într-o zonă de memorie de dimensiune mai mică decât cea inițială și în urma procesului de decompresie să se obțină exact datele inițiale. Un algoritm simplu de compresie a unui șir de cifre constă în înlocuirea unei secvențe de forma

$$\underbrace{x, x, x, \dots, x}_{y \geq 2 \text{ ori}}$$

cu perechea (x, y) . Pe fiecare linie a fișierului text *comprimat.in* se află câte un șir de cifre codat folosind algoritmul de compresie descris anterior. Scrieți un program care realizează decompresia datelor și salvează rezultatele în fișierul *decomprimat.out*.

Exemplu:

comprimat.in	decomprimat.out
1, (2,3), 1, 4, (5,2)	1, 2, 2, 2, 1, 4, 5, 5
2, 3, 4, 5, 6	2, 3, 4, 5, 6
(1,7), 4, 5	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5
1, 2, (3,4), 5, 6, (1,7), (2,3)	1, 2, 3, 3, 3, 3, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2

Subiectul 3 – 5 p

Fișierul *zboruri.in* conține informații despre zborurile operate de diferite companii aeriene într-o zi. Fiecare linie are structura:

nume_companie , oras_plecare -> oras_sosire , distanta_km , ore_de_plecare
și corespunde unei rute de zbor, unde:

- **nume_companie** este numele companiei aeriene care operează zborul,
- **oras_plecare** este orașul de plecare,
- **oras_sosire** este orașul de destinație,
- **distanta_km** este distanța dintre orașele de plecare și sosire, exprimată în kilometri (număr întreg),
- **ore_de_plecare** este o listă de ore (format hh:mm) la care pleacă zborurile, separate prin spațiu, ordonată crescător.

Un exemplu de astfel de fișier este:

zboruri.in

Wizz Air , Bucuresti -> Milano , 1600 , 08:00 14:30 19:00

Ryanair , Bucuresti -> Dublin , 2500 , 09:00 15:00 21:00

KLM , Bucuresti -> New York , 7000 , 08:00 18:00

Tarom , Timisoara -> Londra , 2100 , 06:30 13:00 20:00

Wizz Air , Cluj-Napoca -> Londra , 2000 , 07:00 12:30 18:00

KLM , Cluj-Napoca -> Paris , 1800 , 09:30 17:30

Ryanair , Cluj-Napoca -> Roma , 1400 , 10:00 16:00

Wizz Air , Iasi -> Viena , 1200 , 06:30 13:45

Ryanair , Timisoara -> Paris , 1800 , 06:00 12:30 19:00

Tarom , Bucuresti -> Amsterdam , 2150 , 08:45 14:45

Tarom , Iasi -> Frankfurt , 1700 , 07:15 11:30 18:30

KLM , Bucuresti -> Madrid , 2500 , 10:00 16:00 22:00

a) [2,5 p.] Să se memoreze datele din fișier într-o singură structură de date astfel încât să se răspundă cât mai eficient la cerințele de la punctele următoare.

b)[1 p.] Scrieți o funcție **sterge_ultimul_zbor** care are următorii parametri (în această ordine):

- structura în care s-au memorat datele la cerința a),
- un șir de caractere **companie** reprezentând numele unei companii aeriene,
- un număr variabil de șiruri de caractere **orase_plecare** reprezentând nume de orașe de plecare.

Pentru compania *companie*, pentru fiecare oraș *oras* din *orase_plecare*, să se șteargă ultima oră din lista de ore de plecare a fiecărei rute a companiei care pleacă din orașul *oras*, dacă lista de ore are cel puțin 3 ore de plecare.

Să se apeleze funcția *sterge_ultimul_zbor* pentru a șterge ultimul zbor al companiei Tarom pentru orașele de plecare București și Iași. După apelul funcției să se afișeze și structura în care s-au memorat datele.

Explicații: Pentru compania Tarom și lista de orașe de plecare București și Iași, se va șterge ora 18:30 de la ruta Iași -> Frankfurt deoarece există 3 zboruri programate, iar pentru ruta București -> Amsterdam nu se va modifica nimic deoarece sunt doar două zboruri programate.

c) [1,5 p.] Scrieți o funcție *statistici_companii* care să primească structura de date creată la cerința a) și să returneze o listă de tuple-uri de forma:

(nume_companie, numar_zboruri, distanta_totala)

unde:

- **nume_companie** este numele unei companii,
- **numar_zboruri**: numărul total de zboruri (se iau în considerare toate orele pentru fiecare rută),
- **distanta_totala**: suma distanțelor parcurse într-o zi de toate zborurile companiei (se iau în considerare toate orele pentru fiecare rută).

Lista returnată trebuie să fie sortată descrescător după **distanta_totala**, în caz de egalitate, descrescător după **numar_zboruri**, iar în caz de egalitate, alfabetic după **nume_companie**. Apelați funcția și afișați informațiile returnate de funcție formate pe ecran în următorul format:

Compania ... are în total ... zboruri având în total ... kilometri.

Pentru datele inițiale (fără ștergere) se va afișa:

Compania KLM are în total 7 zboruri având în total 25100 kilometri.

Compania Ryanair are în total 8 zboruri având în total 15700 kilometri.

Compania Tarom are în total 8 zboruri având în total 15700 kilometri.

Compania Wizz Air are în total 8 zboruri având în total 13200 kilometri.